



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO

Eletrônica, programação e propósito de Deus para adolescentes

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO — AULA 1

Meu nome: _____

No princípio, Deus criou: Conhecendo o Arduino

Bem-vindo(a) ao curso **Robótica com Arduino**! Nas próximas 10 semanas você vai aprender eletrônica e programação de verdade — e, em cada aula, vamos começar com um pequeno estudo da Palavra de Deus, porque este curso é **Robótica com Propósito**.

📖 Estudo bíblico do dia

Gênesis 1:1 e 1:31

"No princípio, criou Deus os céus e a terra." (...) "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom."

Deus foi o primeiro grande Criador e Engenheiro do universo. Ele projetou, planejou e executou cada detalhe da criação — e no final, viu que tudo "era muito bom". Nenhum projeto de robótica começa do nada: ele começa com uma ideia e um propósito, antes de qualquer peça ser encaixada. Do mesmo jeito, **você foi pensado e criado por Deus com um propósito**, antes mesmo de nascer. Nesta jornada, você vai criar com suas próprias mãos, seguindo o exemplo do nosso Criador — e vai descobrir, aula a aula, um pouco mais do propósito de Deus para a sua vida.

➡ **Para pensar:** O que você acha que Deus sentiu ao terminar de criar tudo?

🔧 Conhecendo o Arduino

O **Arduino** é uma pequena placa de computador que podemos programar para ler sensores e controlar coisas como LEDs, motores e sons. Ele é a base de tudo o que vamos construir neste curso!



A placa Arduino Uno e suas principais partes.

Meu kit tem:

- 1 placa Arduino Uno
- 1 cabo USB
- 1 protoboard (vamos usar a partir da Aula 2)
- Jumpers (fios), LEDs e resistores

⚠ Regras de segurança:

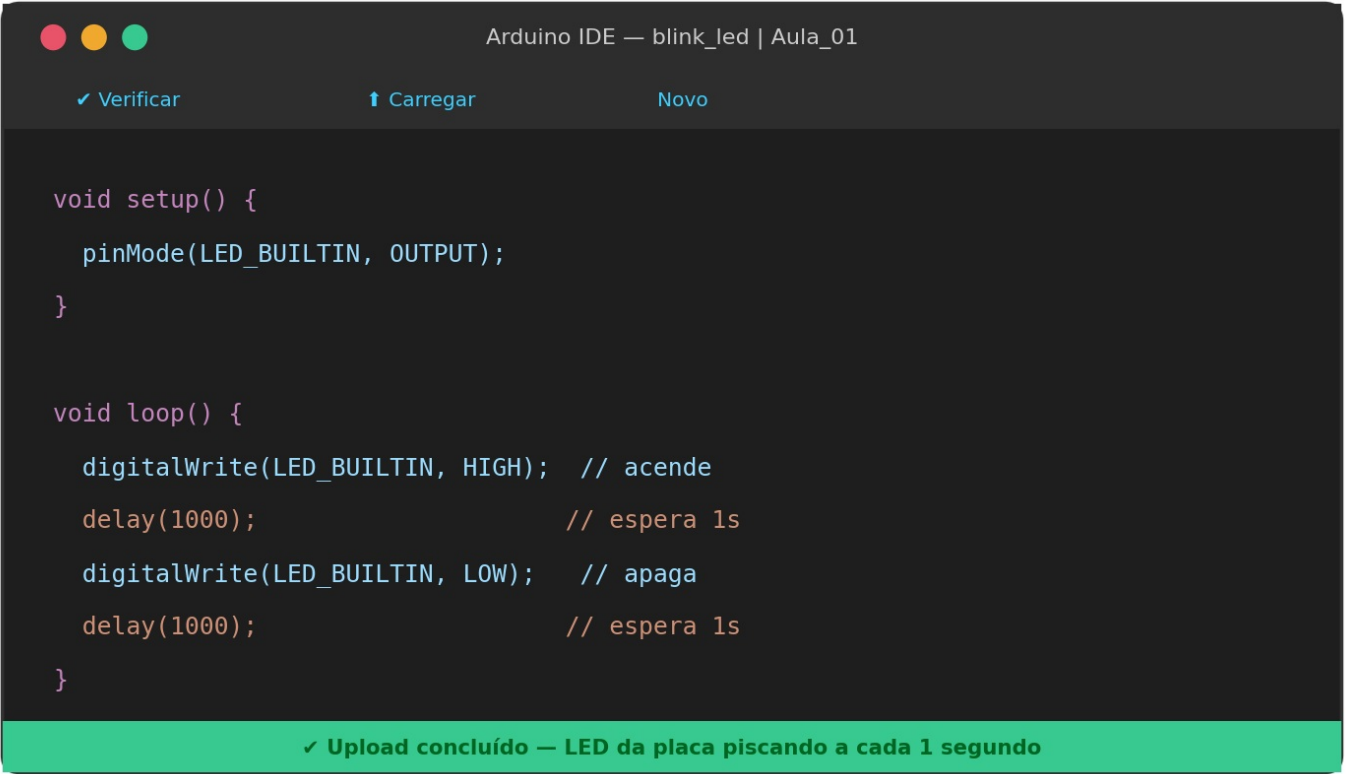
- Nunca ligue os dois polos da alimentação diretamente.

- Desligue o USB antes de mudar as ligações do circuito.
- Manuseie os componentes com cuidado.

Meu primeiro programa: o "Blink"

Vamos abrir o **Arduino IDE** — o programa onde escrevemos o código — e usar um exemplo já pronto chamado **Blink**, que faz o LED da própria placa piscar!

Caminho no menu: Arquivo → Exemplos → 01.Basics → Blink



Assim vai ficar a tela do Arduino IDE com o código do Blink pronto para enviar.

Entendendo o código

Comando	O que ele faz
void setup()	O que a placa faz uma vez só , ao ligar
void loop()	O que a placa repete para sempre
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH)	Acende o LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW)	Apaga o LED
delay(1000)	Espera 1000 milissegundos (1 segundo)

Passo a passo para fazer o LED piscar

1. Conecte a placa Arduino ao computador com o cabo USB.
2. Abra o Arduino IDE.
3. Vá em Arquivo → Exemplos → 01.Basics → Blink.
4. Em Ferramentas, confira se a Placa está como "Arduino Uno" e a Porta está selecionada.
5. Clique no botão **Carregar** (upload).
6. Aguarde a mensagem "Upload concluído" e observe o LED da placa piscar!

Desafio extra (se der tempo): tente mudar o número dentro dos dois `delay()` para piscar mais rápido ou mais devagar. Depois de mudar o código, clique de novo em Carregar para ver a diferença. Qual valor você usou?



Ficha "Meu propósito neste curso"

Preencha com sinceridade — não existe resposta errada!

O que eu mais quero aprender neste curso:

Uma palavra que descreve como eu me sinto hoje:

Uma expectativa para as próximas 10 aulas:



O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
2	Primeiro circuito com LED
3	Botões e entradas digitais
4	Sensor de luminosidade (LDR)
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio 🏆

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 2

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 **APOSTILA DO ALUNO**

Meu nome: _____

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 5:14-16

"Vós sois a luz do mundo (...) assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." (Mateus 5:14,16)

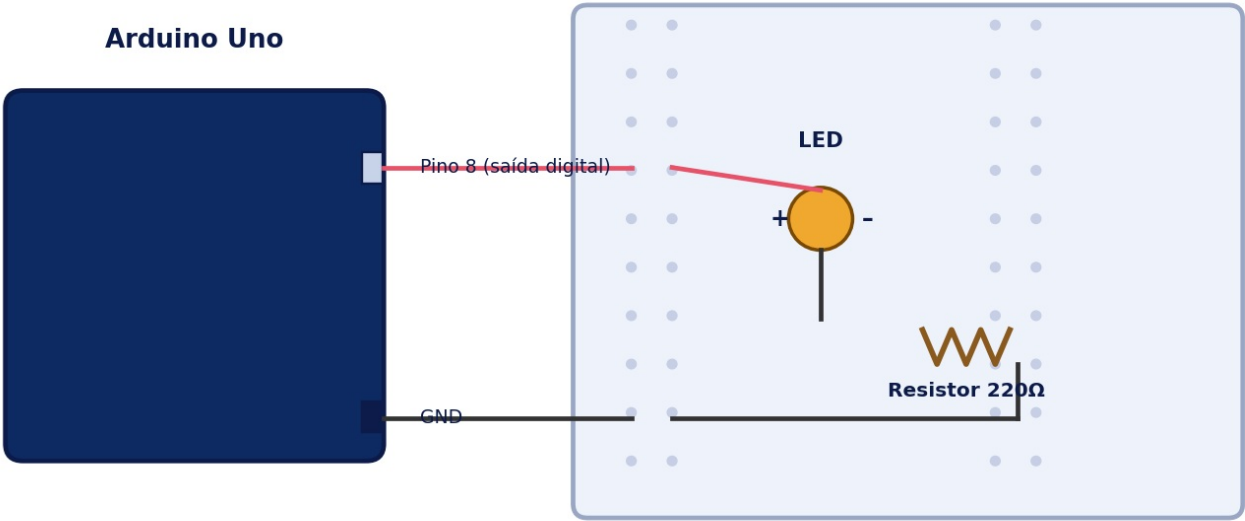
Um LED só acende quando está corretamente ligado ao circuito: precisa de energia e de uma conexão certa com o polo positivo e negativo. Jesus disse que somos "a luz do mundo" — mas essa luz só brilha de verdade quando estamos conectados a Ele, a fonte da luz. Um LED desconectado não acende, por mais bonito que seja; da mesma forma, de nada adianta parecermos bons por fora se não estivermos ligados a Cristo por dentro. Hoje, ao montarmos nosso primeiro circuito, vamos lembrar que Deus quer que brilhemos no nosso bairro, na escola e em casa — e essa luz vem d'Ele.

➡ **Para pensar:** Como podemos ser luz para as pessoas ao nosso redor essa semana?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento da protoboard (trilhas e conexões).
- Polaridade do LED (ânodo/catodo) e função do resistor (proteção do LED).
- Noção simples de tensão, corrente e Lei de Ohm.
- Comandos pinMode(), digitalWrite() e delay() no Arduino IDE.
- Programando o LED para piscar em diferentes intervalos.

Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND)



Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND).

🛠️ Nossa atividade

1. Montar em dupla o circuito de LED na protoboard, respeitando a polaridade.
2. Escrever e testar o código para acender, apagar e piscar o LED em intervalos diferentes.
3. Desafio extra: adicionar um segundo LED de outra cor e alternar entre eles.
4. Compartilhar em voz alta uma atitude prática de "ser luz" que pretende ter durante a semana.

Minha atividade da aula

Desenhe ou escreva: uma atitude prática de "ser luz" que você quer ter esta semana.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
3	Botões e entradas digitais
4	Sensor de luminosidade (LDR)
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 3

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 7:7-8

"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao que bate, abrir-se-lhe-á." (Mateus 7:7-8)

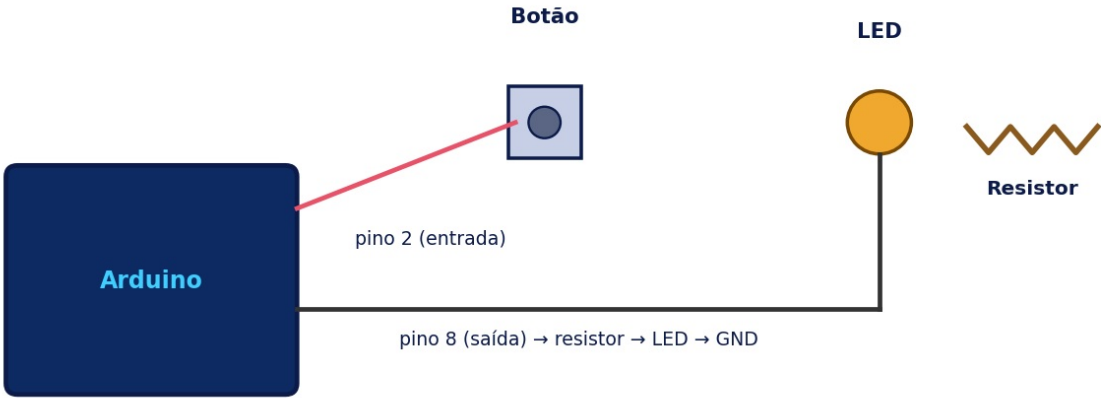
Um botão é uma entrada: quando o apertamos, enviamos uma informação ao Arduino, que responde de alguma forma — acendendo um LED, por exemplo. É uma conversa de mão dupla: eu ajo, e o circuito responde. Jesus nos ensina que a oração funciona de um jeito parecido: quando pedimos, buscamos e batemos, Deus ouve e responde. Ele não ignora quem O busca de coração. Hoje, cada vez que apertarmos o botão do nosso circuito e virmos o LED responder, vamos lembrar que Deus também nos ouve sinceramente.

➡ **Para pensar:** O que vocês já pediram a Deus e sentiram que Ele respondeu?

🔧 O que vamos aprender hoje

- O que é uma entrada digital (input) e uma saída digital (output).
- Montagem de circuito com botão (push-button) e resistor.
- Comando `digitalRead()` e leitura do estado do botão.
- Estrutura condicional `if/else` no código.
- Desafio: usar uma variável contadora para registrar quantas vezes o botão foi apertado.

Circuito da Aula 3 — Botão controlando o LED



Circuito da Aula 3 — o botão é a entrada, o LED é a saída controlada pelo código.

🛠️ Nossa atividade

1. Montar o circuito com botão controlando o LED.
2. Programar a lógica condicional `if/else` para o botão acender o LED.
3. Tentar o desafio de contar quantas vezes o botão foi apertado e mudar o comportamento do LED.
4. Escrever em um cartão um pedido de oração pessoal.

Escreva um pedido de oração pessoal em um cartão.

🗺️ O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
4	Sensor de luminosidade (LDR)
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 4

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

📖 Estudo bíblico do dia

1 João 1:5-7
"Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. (...) se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros." (1 João 1:5,7)

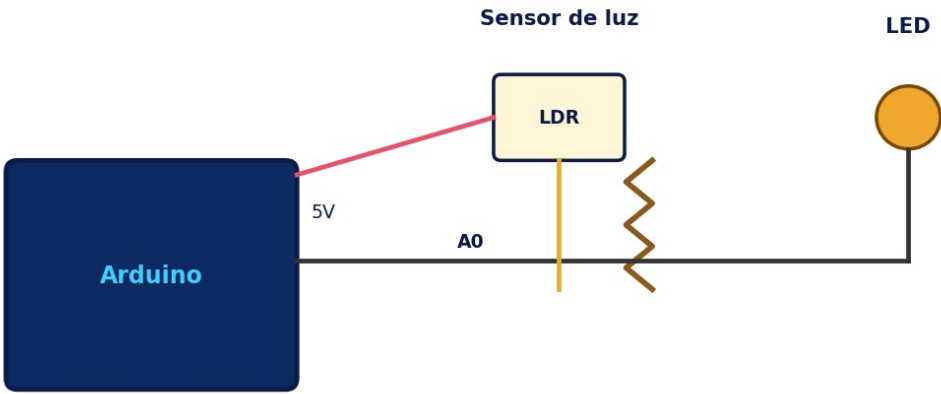
O sensor LDR percebe a quantidade de luz do ambiente e reage de forma automática, acendendo uma lâmpada quando escurece. A Bíblia diz que Deus é luz e nos convida a "andar na luz", isto é, viver de forma transparente diante Dele e das pessoas, sem esconder nada nas trevas. Um sensor bem calibrado sabe diferenciar claridade de escuridão; da mesma forma, precisamos aprender a discernir entre o que agrada a Deus e o que não agrada, escolhendo caminhar na luz mesmo quando ninguém está vendo.

➡ **Para pensar:** O que significa "andar na luz" no seu dia a dia?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento do LDR (resistor dependente de luz) e divisor de tensão.
- Leitura analógica com analogRead() e a diferença entre entradas digitais e analógicas.
- Uso do Serial Monitor para observar os valores lidos.
- Definindo um valor de referência (threshold) para acionar o LED.
- Projeto: "luz automática" que acende sozinha quando o ambiente escurece.

Circuito da Aula 4 — Sensor de luminosidade (LDR)



Circuito da Aula 4 — o LDR lido em A0 decide quando o LED acende sozinho.

🛠️ Nossa atividade

1. Montar o circuito com o LDR na protoboard.
2. Observar no Serial Monitor os valores lidos ao cobrir e descobrir o sensor.
3. Programar o LED para acender automaticamente quando o ambiente escurecer.
4. Compartilhar, se quiser, uma área da vida em que gostaria de "andar mais na luz".

Minha atividade da aula

Escreva: uma área da minha vida em que quero "andar mais na luz".

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 5

A voz que chama: Som e buzzer

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

A voz que chama: Som e buzzer

📖 Estudo bíblico do dia

1 Samuel 3:1-10

"Então, chamou o Senhor a Samuel (...) e disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." (1 Samuel 3:4,10)

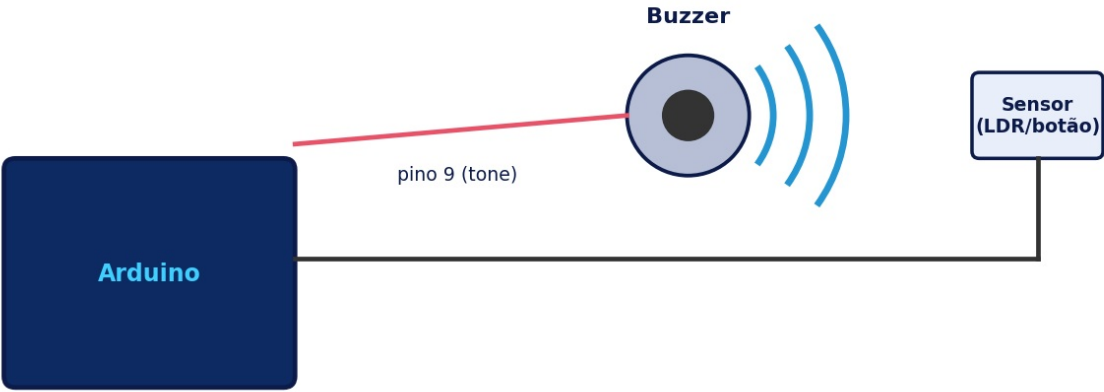
Samuel ouviu um chamado, mas precisou da ajuda do sacerdote Eli para reconhecer que era a voz de Deus. Hoje trabalhamos com som: o buzzer emite um sinal sonoro que pode servir de alerta ou de chamado. Assim como Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus com a ajuda de um mentor, nós também precisamos da Palavra de Deus e de pessoas que nos ajudem a reconhecer quando Ele está falando conosco — seja através da Bíblia, de um conselho sábio ou de uma circunstância da vida.

➡ **Para pensar:** Como podemos aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Diferença entre buzzer ativo e passivo.
- Função `tone()` e `noTone()` para gerar sons e melodias simples.
- Combinando o buzzer com um sensor já estudado (LDR ou botão) para criar um alarme.
- Ajustando frequência e duração do som.

Circuito da Aula 5 — Buzzer (alarme sonoro)



Circuito da Aula 5 — o buzzer combinado a um sensor vira um alarme sonoro.

🧑🏫 Nossa atividade

1. Montar o circuito com o buzzer.
2. Programar sons diferentes, variando tom e duração.
3. Criar um "alarme" que dispara ao usar o sensor de luz ou o botão da aula anterior.
4. Escrever ou compartilhar um momento em que sentiram que Deus "falou" com eles.

Minha atividade da aula

Escreva: um momento em que senti que Deus "falou" comigo.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder* ao *descer sobre vós o Espírito Santo*, e *ser-me-eis testemunhas...*" — *Atos 1:8*



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 6

Criados para boas obras: Motores e movimento

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Criados para boas obras: Motores e movimento

📖 Estudo bíblico do dia

Efésios 2:10

"Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." (Efésios 2:10)

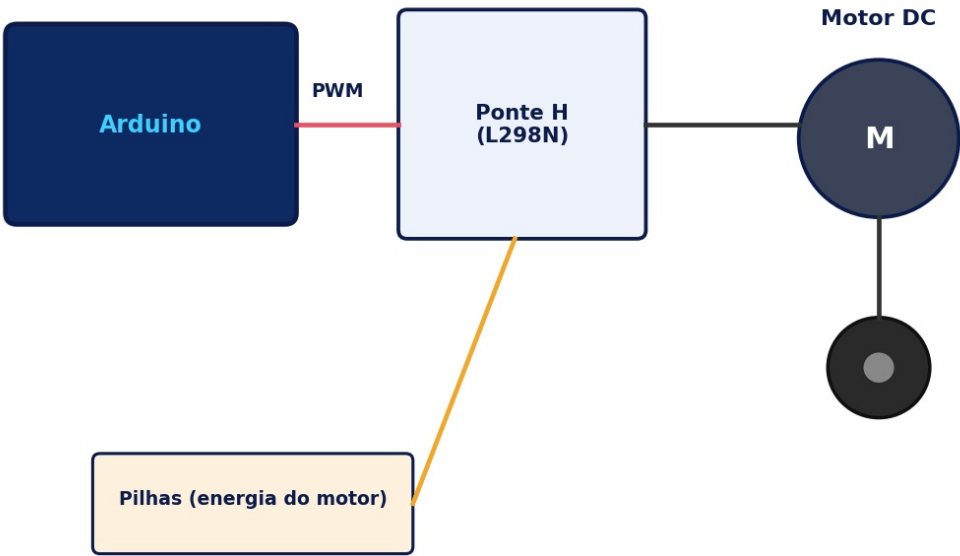
Um motor transforma energia elétrica em movimento: ele foi projetado para uma função específica e só cumpre seu propósito quando ligado corretamente. Deus nos formou com dons, capacidades e uma história única, para realizarmos "boas obras" que Ele já preparou de antemão para nós. Hoje aprendemos a dar movimento aos nossos projetos — e isso pode ser um lembrete de que Deus quer nos colocar em movimento, usando nossos talentos para servir e abençoar outras pessoas.

➡ **Para pensar:** Para que vocês acham que Deus os fez especiais?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento básico de um motor DC.
- Necessidade de uma ponte H (ex.: módulo L298N) para controlar motores a partir do Arduino.
- Controle de velocidade por PWM com analogWrite().
- Controlando o sentido de rotação do motor (horário/anti-horário).

Circuito da Aula 6 — Motor DC com ponte H (L298N)



Circuito da Aula 6 — a ponte H permite controlar velocidade e sentido do motor.

🧑🏻 Nossa atividade

1. Montar o circuito do motor com a ponte H.
2. Programar diferentes velocidades e sentidos de giro do motor.
3. Identificar e compartilhar um talento ou dom pessoal que pode usar para servir a Deus e ao próximo.

Minha atividade da aula

Escreva: um talento ou dom pessoal que posso usar para servir a Deus e ao próximo.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 7

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

O Senhor é meu Pastor: Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos

📖 Estudo bíblico do dia

Salmo 23

"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. (...) Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo."
(Salmo 23:1,4)

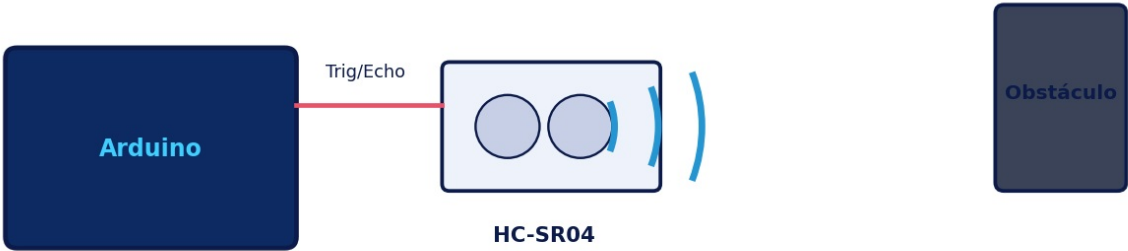
O sensor ultrassônico "enxerga" obstáculos à frente e permite que o robô desvie do perigo antes de bater. Deus, como nosso Pastor, também enxerga os perigos do nosso caminho — mesmo quando não os vemos — e nos guia para longe deles. Podemos confiar Nele mesmo em meio aos riscos do nosso dia a dia, inclusive os riscos que existem ao nosso redor, no bairro e nas más influências que nos cercam.

➡ **Para pensar:** Vocês já sentiram que Deus os livrou (ou pode livrar) de um perigo?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento do sensor ultrassônico HC-SR04 (emissão e eco de ultrassom).
- Cálculo de distância a partir do tempo de resposta do sensor.
- Lógica condicional para parar ou desviar o motor ao detectar um obstáculo próximo.
- Introdução ao conceito de carrinho/robô autônomo simples.

Circuito da Aula 7 — Sensor ultrassônico HC-SR04



Circuito da Aula 7 — o sensor mede distância e ajuda o robô a desviar de obstáculos.

🤖 Nossa atividade

1. Montar o sensor ultrassônico no carrinho/protótipo com o motor da aula anterior.
2. Programar o sistema para parar ou desviar de obstáculos.
3. Testar o carrinho na pista com obstáculos.
4. Compartilhar uma situação de risco da qual sentem que Deus os livrou, ou pode livrar.

Minha atividade da aula

Escreva: uma situação de risco da qual sinto que Deus me livrou, ou pode livrar.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 8

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 7:13-14

"Entrai pela porta estreita (...) porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem." (Mateus 7:13-14)

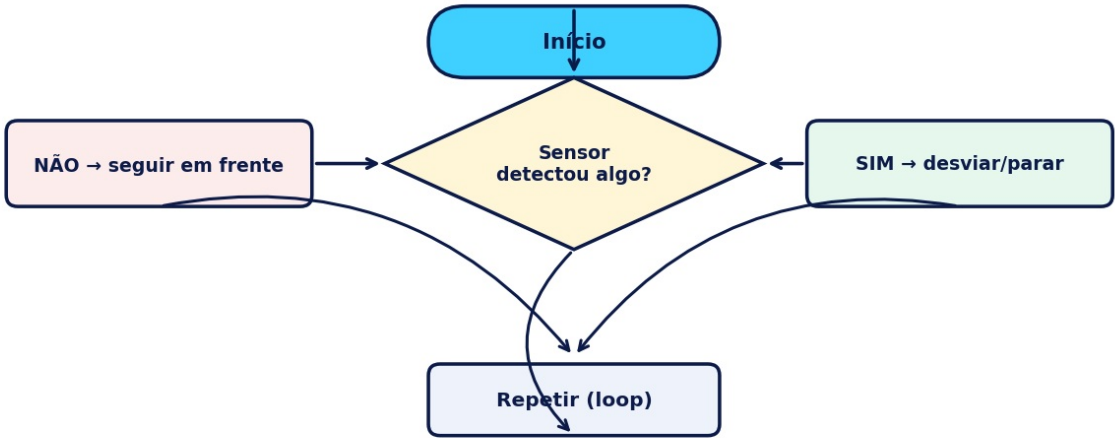
No código, o if/else representa uma escolha: se uma condição é verdadeira, o programa segue por um caminho; se não, segue por outro. A vida também é feita de escolhas, e Jesus fala de dois caminhos possíveis: um largo e fácil, mas que leva à perdição, e outro estreito e mais difícil, mas que leva à vida. Hoje aprofundamos as decisões lógicas no Arduino e refletimos sobre as decisões reais que temos tomado — e sobre qual caminho estamos escolhendo seguir.

⇒ **Para pensar:** Que tipo de decisões difíceis vocês têm enfrentado ultimamente?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Operadores lógicos (&&, ||, !) e comparações.
- Condicionais aninhadas e o comando else if.
- Introdução ao switch/case como alternativa a múltiplos if/else.
- Combinando dois ou mais sensores estudados (LDR, botão, ultrassônico) em uma mesma lógica.

Aula 8 — Como o if/else toma decisões



Aula 8 — o programa "escolhe um caminho" a cada decisão, assim como nós na vida.

🧑🏫 Nossa atividade

1. Programar um sistema com múltiplas condições (ex.: o robô reage de formas diferentes a diferentes sensores).
2. Testar, identificar e corrigir erros lógicos no código.
3. Escrever, se sentir à vontade, uma decisão importante que está enfrentando, para orar a respeito.

Minha atividade da aula

Escreva, se quiser: uma decisão importante que estou enfrentando, para orar a respeito.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 9

Um corpo, muitos membros: Projeto integrador em equipe

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Um corpo, muitos membros: Projeto integrador em equipe

📖 Estudo bíblico do dia

1 Coríntios 12:12-27

"Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. (...) precisa o corpo de muitos membros, e todos são necessários." (1 Coríntios 12:12, adaptado)

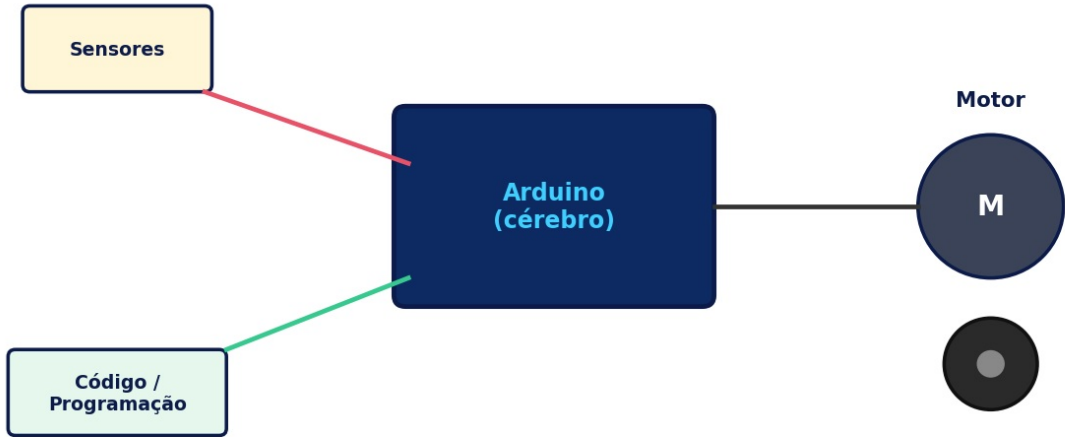
Assim como o corpo humano tem muitos membros com funções diferentes, mas todos necessários, um robô completo só funciona quando os sensores, o motor e o código trabalham em conjunto. Nesta aula, cada aluno vai assumir uma função dentro da equipe, entendendo que o corpo de Cristo — a igreja — funciona da mesma maneira: cada pessoa tem um papel importante, e nenhum papel é menos valioso que o outro.

➡ **Para pensar:** Qual é o seu papel na sua equipe, família ou igreja?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Revisão geral dos conceitos: sensores, motor, lógica condicional.
- Divisão de tarefas em equipe: montagem mecânica, montagem eletrônica e programação.
- Integração de todos os componentes em um único robô/carrinho autônomo.
- Testes e ajustes finais de funcionamento.

Aula 9 — Robô integrador: cada função é uma peça do time



Aula 9 — mecânica, eletrônica e código trabalhando juntos, como um corpo com muitos membros.

🤖 Nossa atividade

1. Trabalhar em equipe na montagem do robô final, assumindo uma função específica.
2. Testar e ajustar o funcionamento conjunto do robô.
3. Refletir e compartilhar sobre seu "papel no corpo" — na equipe, na família ou na igreja.

Minha atividade da aula

Escreva: qual é o meu papel na minha equipe, família ou igreja?

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
10	Mostra final e envio

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 10

Ide e fazei discípulos: Mostra final e envio

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Ide e fazei discípulos: Mostra final e envio

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 28:18-20 e Atos 1:8

"Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações (...) e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." (Mateus 28:19-20)

Assim como Jesus enviou seus discípulos para testemunhar por toda parte, hoje encerramos esta etapa sendo "enviados" a compartilhar o que aprendemos — tanto de robótica quanto de fé — com nossa família e comunidade. O curso técnico termina, mas a missão de sermos testemunhas de Cristo, como fala Atos 1:8, continua todos os dias da nossa vida.

☞ **Para pensar:** O que você quer contar para sua família sobre o que aprendeu aqui?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Ajustes finais dos projetos em equipe.
- Ensaio da apresentação técnica (explicar sensores, motor e lógica usados).
- Preparação de cartazes ou explicação visual do funcionamento do robô.
- Organização do espaço de mostra para as famílias e a comunidade.

Aula 10 — Mostra final e certificado de participação



Aula 10 — mostra final: cada aluno apresenta seu robô e recebe seu certificado.

👤 Nossa atividade

1. Apresentar o projeto de robótica aos visitantes, explicando seu funcionamento técnico.
2. Compartilhar brevemente algo que aprenderam sobre os temas bíblicos do curso.
3. Receber o certificado de participação.
4. Participar do momento de celebração com a família e a comunidade.

Minha atividade da aula

Escreva: o que quero contar para minha família sobre o que aprendi neste curso.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
1	Revise a apostila da Aula 1 e comece a se preparar para a mostra! 

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8